



FOCUSLOOP

腕上主动学习闭环

把用户材料整理成可核对的短题，在更合适的时机完成下一次复习。

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛
队伍：博丽灵梦赛高 · 编号：253
赛道：手表应用创新 + AI 硬件产品创新

FocusLoop

当前主题

openvela 核心架构

用主动回忆掌握openvela 核心架构的核心概念

0%

下次回忆现在可复习

开始专注

调整计划

60秒提醒

01 作品信息与摘要

作品名称	FocusLoop 腕上主动学习闭环
队伍名称	博丽灵梦赛高 (253)
成员与分工	龚城立 (队长)：产品定义、系统集成、测试与展示
参赛方向	手表应用创新 + AI 硬件产品创新
开源许可	Apache License 2.0

作品摘要 (300 字以内)

摘要

FocusLoop 面向学习计划难以持续、固定提醒容易打扰的问题，在 openvela 手表上打通语音或材料输入、知识题卡生成、专注、主动回忆和再次触达。大模型提取知识点并生成带原文依据的短题；本地代码负责结构校验、判分和复习调度；用户开启智能窗口后，手表结合压力、活动状态、到期时间和反馈记录选择短时复习时机。当前版本通过 26 项测试、20 轮连续测试和 5 轮连续构建，生产依赖漏洞为 0，可在模型或健康服务不可用时保持核心流程。

评委快速定位

评分维度	报告证据	对应页
技术难度 30	五层架构、Agent 协议、状态恢复、openvela 接口	4、5、8
创新性 20	材料依据题卡 + 情境推荐 + 用户反馈自适应	3、5、6
完成度 20	完整 UI 流程、RPK、连续测试与构建	7、9
AI 开发 10	运行时 Skill、开发验证 Skill、AI-Native 说明	8
商业价值 10	个人学习与机构微课的落地路径	10
展示效果 10	Goldfish 运行画面、演示视频、可复现证据	7、9

02 问题、挑战与核心创新

现实痛点：内容生成后缺少后续执行；固定提醒不理解用户是否方便；长材料难以适配几十秒的腕上交互。

5 步

输入到再次触达

30 秒

可完成的短时回忆

默认关闭

情境推荐由用户选择

本地

健康数据只做时机判断

FocusLoop

当前主题

openvela 核心架构

建立可回忆的系统分层与组件关系

72%

下次回忆

现在可复习

立即复习

调整计划

60秒提醒

下次提醒已同步

创建学习闭环

学习主题

openvela 核心架构

openvela 架构

英语表达

单次专注

15

25

40

生成计划

编辑 Agent 已结束

专注进行中

openvela 核心架构

24:36

保持单一任务

暂停

完成

主动回忆

openvela 中，应用与内核能力之间的主要边界是什么？

系统服务与标准接口

只通过共享全局变量

应用直接访问全部驱动

系统服务提供受控能力边界，便于移植、隔离与复用。

三项有明确增量的创新

创新	常见方案	FocusLoop 的增量
可核对题卡	模型生成题目，来源不透明	每张导入题卡保留材料依据；界面同时展示解释与依据
情境复习窗口	只按遗忘间隔或固定时间提醒	同时检查到期、压力、活动、冷却期，条件不合适时保持安静
反馈自适应	统一压力阈值	用户选择“开始复习”或“稍后”，本地更新个人阈值与接受率

创新判断

遗忘曲线只是记忆调度基础。FocusLoop 的新增价值在于把“复习是否到期”和“此刻是否适合打扰”分开建模，再用用户反馈逐步调整个人阈值。

03 总体架构与运行流程



层	关键模块	职责与降级
输入层	PTT/ASR、本地材料收件箱	接收主题或材料；语音不可用时仍可选预设主题
模型层	ai_agent + FocusLoop Skill	知识提取、题卡生成、定时工具调用；超时切换离线计划
本地层	agent_protocol / scheduler / store	校验、判分、到期计算、状态恢复，完全可测试
情境层	service.health / system.sensor	用户开启后判断复习时机；能力缺失不影响核心流程
执行层	cron_add / launch_quickapp	持久定时并主动拉起 QuickApp

状态恢复

下一次复习先写入本地 `pendingScheduleAt`。Agent 调度失败或应用重启后，首页继续同步；只有收到结构化 `scheduled:true` 才清除待同步状态。

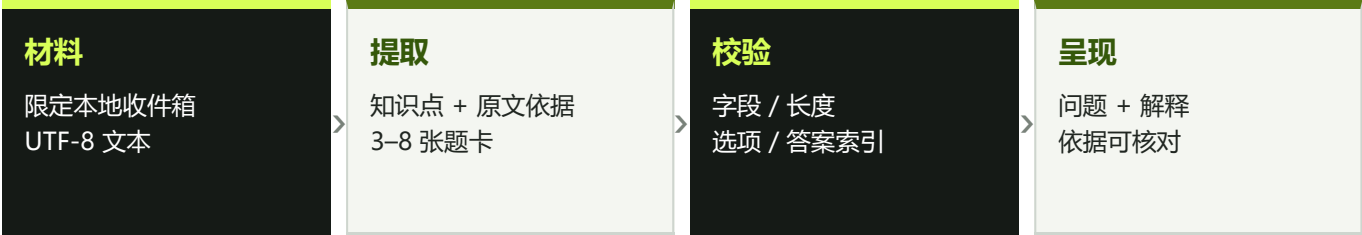
一次学习的状态流



后台边界

应用进程驻留时，应用级监测器继续接收压力和加速度。进程被系统结束后，时间型提醒仍由 Agent 的持久定时任务保障；情境监测在应用下次运行后恢复。

04 大模型链路：从材料理解到可执行题卡



环节	输入 / 输出	约束
CREATE_PLAN	主题 → 学习目标 + 3-8 张题卡	单轮快速文本模式；输出放在 focusloop-json 标签中
IMPORT	固定收件箱材料 → 知识点 + 题卡 + 原文依据	只读指定路径；材料不能改变工具权限或操作类型
本地规范化	问题、3 个选项、答案、解释、概念、依据	长度、数量、答案索引和字段类型全部检查
异常恢复	超时、缺字段、服务未配置	切换内置题目，专注、答题和进度保存继续可用

模型负责

- 理解非结构化材料
- 拆分可回忆知识单元
- 生成选项、解释和材料依据

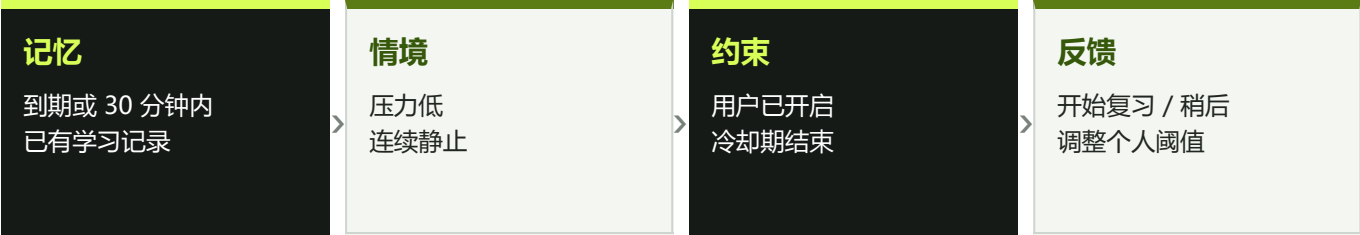
本地代码负责

- 校验结构和长度
- 判分、间隔与到期选择
- 状态恢复与故障隔离

模型配置

OpenAI 兼容接口；当前测试使用 MiMo-V2.5。密钥由设备环境配置，不写入仓库、报告或构建产物。

05 情境算法：找到更合适的短时复习窗口



信号	规则	目的
用户选择	智能推荐默认关闭，开启后才订阅数据	把控制权交给用户
记忆状态	至少完成一次学习；题卡已到期或 30 分钟内到期	只推荐真实需要复习的内容
压力	低于个人阈值，初始值 25，限制在 15-35	避开压力较高时刻
活动	至少 6 个加速度采样显示连续静止	避开走路或运动
节流	每次推荐后进入 30 分钟冷却	减少连续打扰
反馈	开始复习 / 稍后，以 80/20 平滑更新阈值	逐步适应个人接受习惯



数据边界

压力与加速度只在本地判断时机，不进入模型，也不用于医疗结论。数据不足、高压、运动中或冷却未结束时，应用保持安静。

06 软件实现与腕上交互

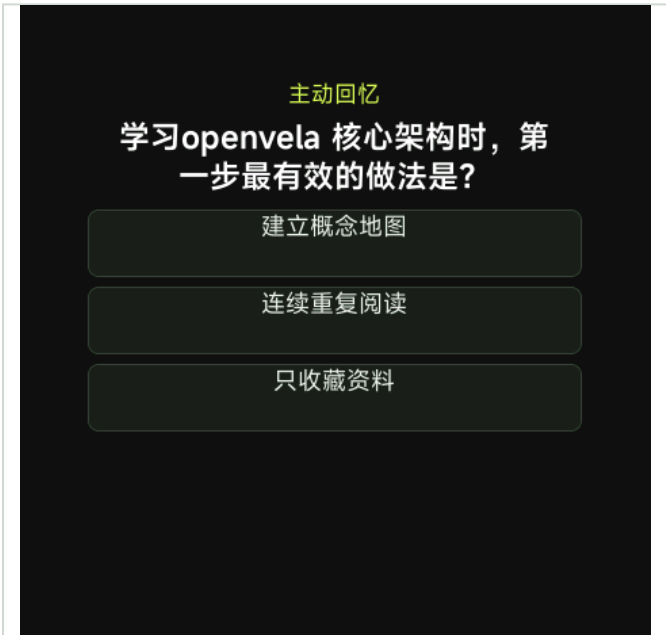
界面针对 466×466 圆形表盘设计。每页保留一个主动作，状态文字短而明确，常用流程可在数次点击内完成。



计划页：语音、预设主题、材料导入



专注页：15 / 25 / 40 分钟单任务计时



答题页：三选一主动回忆



首页：进度、下一次到期和立即复习

页面	主要动作	异常状态
计划	语音主题、预设主题、导入材料	ASR 或模型不可用时给出状态并启用离线题目
专注	开始 / 暂停 / 完成	振动能力缺失不阻断计时
答题	选择答案、查看解释和依据	进度先本地保存，再同步 Agent 定时
智能窗口	开启、开始复习、稍后	健康能力缺失时单页降级

07 openvela 深度集成与开发方法

openvela 能力	使用方式	产品价值
system.velaclaw	QuickApp 向 ai_agent 发送计划、语音、调度请求	把腕上交互接入 Agent
ai_agent Skill	约束 SCHEDULE / REVIEW / IMPORT 的工具与文件范围	把模型输出转成受控系统动作
cron_add	保存一次性复习任务并用 cron_list 去重	应用退出后仍能按时执行
launch_quickapp	到期主动打开 FocusLoop	减少用户重新寻找入口的成本
service.health	读取实时压力样本	为低干扰时机提供设备信号
system.sensor	连续读取加速度并判断静止	避开运动中的提醒
system.storage	保存计划、卡片间隔、待同步任务和偏好	支持重启恢复

两个可复用 Skill

FocusLoop runtime Skill

规定导入、复习与调度操作，验证真实工具结果。其他 Agent 应用可复用受控调度和本地收件箱模式。

focusloop-verify

测试、构建、漏洞、RPK、敏感信息和文案检查。评审前一条命令完成核对，不上传、不清理历史。

AI-Native 开发说明

AI Coding 代码占比	约 50%，以当前参赛分支新增/修改代码为口径估算；关键架构、设备联调、验收和提交内容均由参赛者复核
AI 编程工具	Codex：代码实现、测试、文档整理与交付检查
MCP 使用	未使用 VelaJS MCP；通过本地 Shell、ADB 与官方文档完成联调
Skills 使用	运行时 FocusLoop Skill；开发侧 focusloop-verify Skill
Token 使用量	MiMo: 2,193,625,712+ Token；GPT：辅助使用，未统计

08 量化测试、性能与可靠性

26/26 单轮测试	20/20 连续测试	5/5 连续构建	0 生产依赖漏洞
---------------	---------------	-------------	-------------

测试类别	环境与方法	结果
功能测试	协议解析、提示词边界、复习算法、导入、语音、情境判断和页面约束	26 项全部通过
重复稳定性	Windows 11 / Node 24.14.1；连续运行 20 轮测试	共 520 项检查，0 项失败
构建稳定性	AIoT Toolkit 2.0.5；连续运行 5 轮 debug 构建	5/5 成功
制品	debug RPK + SHA-256	约 72.4 KB；制品与哈希位于仓库 artifacts/
依赖安全	<code>npm audit --omit=dev</code>	0 个生产依赖漏洞
Goldfish	Ubuntu 22.04, xiaomi_watch_s1 / arm64 Goldfish	3561 个目标构建完成；核心页面与离线链路已运行

故障隔离矩阵

能力不可用	受影响部分	仍可用部分
模型 / 网络	新主题的在线生成	内置题目、专注、答题、进度保存
语音 / ASR	语音主题输入	预设主题和材料导入
service.health	情境推荐	时间型复习与完整学习流程
Agent 调度暂时失败	主动拉起等待重试	pendingScheduleAt 保留，首页恢复同步

尚待设备侧补测

真实手表的内存、功耗、ASR 端到端延迟，以及带健康服务镜像的压力订阅运行数据。报告不把编译或 Mock 数据写成真机结论。

09 目标用户、验证计划与当前边界

首批场景	目标用户	可验证价值
语言与认证备考	需要高频短时回忆的学生与职场人	复习完成率、次日留存、7 日留存
技术知识复习	开发者、工程师、实验室成员	把个人文档快速转成可复习题卡
企业微课	需要岗位知识与安全规范训练的机构	课程材料统一下发，腕上完成低打扰训练

两周验证路线

阶段	工作	指标
两周试用	20-50 名校内用户完成真实学习任务	建议接受率、复习完成率、次日与 7 日留存
设备验收	miwear 健康镜像与兼容手表联调	压力订阅稳定性、误打扰率、功耗
内容质量	抽检材料生成的题卡、答案和依据	材料转卡成功率、题卡人工通过率
继续投入条件	根据试用和真机数据决定是否扩展机构课程	接受率、完成率与留存达到预设目标

当前限制

- 材料导入目前通过 ADB 推送到固定收件箱，面向普通用户的文件选择器需要后续设备 API 支持。
- 情境模型当前使用轻量规则与反馈调整，尚未用真实用户数据训练；先保证可解释、可关闭和不打扰。
- 后台情境监测依赖应用进程驻留；进程结束后只保留持久的时间型提醒。

落地判断

先用真实学习任务验证题卡质量、建议接受率、复习完成率和留存。数据成立后，再扩展课程管理和机构部署，避免在缺少用户证据时提前堆叠商业功能。